

รายงานผลการทดลอง: Lab 10.8.1 - Configure CDP, LLDP, and NTP (Lab 17)

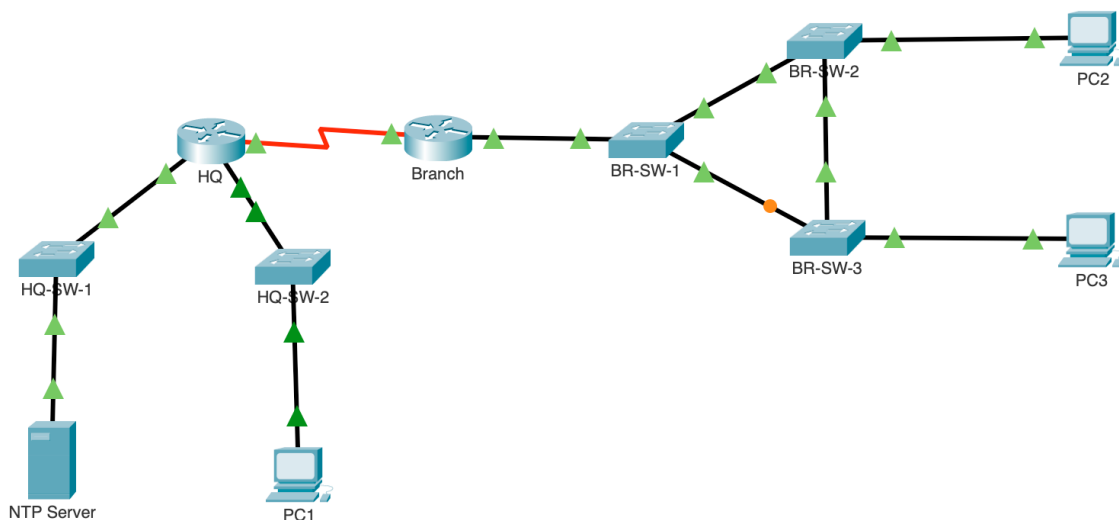
วัตถุประสงค์การทดลอง

- กำหนดค่าและจัดการโปรโตคอลตรวจจับอุปกรณ์เครือข่าย Cisco Discovery Protocol (CDP) และ Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- ควบคุมทิศทางการส่งและรับข้อมูลของโปรโตคอล LLDP และปิดการทำงานบนพอร์ตเชื่อมต่อปลายทาง (Access Ports) เพื่อความปลอดภัย
- ค้นหาหมายเลข IP Address ของสวิตช์ในเครือข่ายสาขา (Branch) ผ่าน CDP เพื่อเข้าควบคุมผ่านโปรโตคอล SSH
- กำหนดค่าเราเตอร์ HQ ให้ซิงโครไนซ์เวลาของระบบจาก Network Time Protocol (NTP) Server

ตารางกำหนดหมายเลขไอพีที่ตรวจพบ (Addressing Table)

อุปกรณ์ (Device)	อินเทอร์เฟซ (Interface)	IP Address	Subnet Mask	หมายเหตุ
HQ	G0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	เกตเวย์ฝั่ง HQ
	G0/0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	
	S0/1/0	192.168.3.1	255.255.255.252	
Branch	G0/0/0	192.168.4.1	255.255.255.0	เกตเวย์ฝั่ง Branch
	S0/1/0	192.168.3.2	255.255.255.252	
HQ-SW-1	VLAN 1	Not configured	-	เชื่อมต่อไปยัง NTP Server
HQ-SW-2	VLAN 1	Not configured	-	เชื่อมต่อไปยัง PC1
BR-SW-1	VLAN 10	192.168.4.250	255.255.255.0	ค้นพบผ่านคำสั่ง CDP บน Branch

BR-SW-2	VLAN 10	192.168.4.253	255.255.255.0	ค้นพบผ่านคำสั่ง CDP บน BR-SW-1
BR-SW-3	VLAN 10	192.168.4.254	255.255.255.0	ค้นพบผ่านคำสั่ง CDP บน BR-SW-1
NTP Server	NIC	192.168.1.254	255.255.255.0	เซิร์ฟเวอร์เทียบเวลา
PC1	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0	เครื่องไคลเอนต์ฝั่ง HQ
PC2	NIC	192.168.4.10	255.255.255.0	เชื่อมต่อผ่าน BR-SW-2 Fa0/1
PC3	NIC	192.168.4.20	255.255.255.0	เชื่อมต่อผ่าน BR-SW-3 Fa0/1



สรุปขั้นตอนการดำเนินงานและชุดคำสั่ง (Implementation Steps)

ส่วนที่ 1: การกำหนดค่า LLDP บนฝั่ง HQ (HQ Router & Switches)

1. กำหนดค่า Router HQ: ปิด CDP เปิด LLDP และตั้งค่าพอร์ตฝั่งสวิตช์ให้ทำหน้าที่ "รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว" (Receive Only)

2. HQ(config)# no cdp run
3. HQ(config)# lldp run
4. HQ(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
5. HQ(config-if)# no lldp transmit
6. HQ(config-if)# lldp receive
7. HQ(config-if)# interface GigabitEthernet0/0/1
8. HQ(config-if)# no lldp transmit
9. HQ(config-if)# lldp receive
10. **กำหนดค่า Switch HQ-SW-1:** เปิด LLDP, ปิด CDP, ตั้ง Uplink (G0/1) ให้ส่งข้อมูลทางเดียว และปิด LLDP บน Access Port (Fa0/24) ที่ต่อกับ NTP Server
11. HQ-SW-1(config)# no cdp run
12. HQ-SW-1(config)# lldp run
13. HQ-SW-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
14. HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
15. HQ-SW-1(config-if)# interface FastEthernet0/24
16. HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
17. HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit
18. **กำหนดค่า Switch HQ-SW-2:** ปฏิบัติเช่นเดียวกับ HQ-SW-1 โดยปิด LLDP ทั้งสองทิศทางบนพอร์ต Fa0/1 ที่ต่อกับ PC1
19. HQ-SW-2(config)# no cdp run
20. HQ-SW-2(config)# lldp run
21. HQ-SW-2(config)# interface GigabitEthernet0/1
22. HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
23. HQ-SW-2(config-if)# interface FastEthernet0/1
24. HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
25. HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit

ส่วนที่ 2: การค้นหาเครือข่ายและกำหนดค่า CDP บนฝั่ง Branch

1. **เปิดใช้งาน CDP บน Router Branch และค้นหา BR-SW-1:**
2. Branch(config)# cdp run

3. Branch# show cdp neighbors detail

ผลลัพธ์: พบ Device ID: BR-SW-1 มี IP address คือ 192.168.4.250

4. เข้าควบคุม BR-SW-1 ผ่าน SSH และค้นหาสวิตช์ตัวถัดไป:

5. Branch# ssh -l admin 192.168.4.250

6. Password: SW1admin#

7. BR-SW-1> enable

8. Password: SW1EnaAccess#

9. BR-SW-1# show cdp neighbors detail

ผลลัพธ์: ตรวจพบ IP ของ BR-SW-2 (192.168.4.253) และ BR-SW-3 (192.168.4.254)

10. ปิดการส่ง CDP บน Access Ports ของ BR-SW-2 และ BR-SW-3 ผ่าน SSH:

o BR-SW-2 (พอร์ต Fa0/1 ต่อเข้า PC2):

o BR-SW-1# ssh -l admin 192.168.4.253

o BR-SW-2> enable

o BR-SW-2# configure terminal

o BR-SW-2(config)# interface FastEthernet0/1

o BR-SW-2(config-if)# no cdp enable

o BR-SW-3 (พอร์ต Fa0/1 ต่อเข้า PC3):

o BR-SW-2# ssh -l admin 192.168.4.254

o BR-SW-3> enable

o BR-SW-3# configure terminal

o BR-SW-3(config)# interface FastEthernet0/1

o BR-SW-3(config-if)# no cdp enable

ส่วนที่ 3: การกำหนดค่า Network Time Protocol (NTP)

กำหนดให้อุปกรณ์ HQ ซิงค์เวลากับ NTP Server (192.168.1.254):

HQ(config)# ntp server 192.168.1.254

การตรวจสอบ: ใช้คำสั่ง HQ# show ntp status รอสถานะระบบแจ้งว่า Clock is synchronized กับเซิร์ฟเวอร์อ้างอิง

คำถามและการวิเคราะห์ผลท้ายการทดลอง (Questions & Answers)

- **คำถาม:** Which IP address belongs to BR-SW-1, BR-SW-2, and BR-SW-3? (หมายเลข IP Address ของสวิตช์แต่ละตัวที่ตรวจพบผ่านคำสั่ง CDP คืออะไร?)
 - **คำตอบ:**
 - **BR-SW-1:** 192.168.4.250 (พอร์ต G0/0/0.10 บน Branch)
 - **BR-SW-2:** 192.168.4.253 (พอร์ต G0/2 บน BR-SW-1)
 - **BR-SW-3:** 192.168.4.254 (พอร์ต Fa0/24 บน BR-SW-1)
- **คำถาม:** Why is it necessary to disable CDP or LLDP on access ports connected to end devices? (เหตุใดจึงต้องปิด CDP หรือ LLDP บนพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผู้ใช้งาน เช่น PC หรือ Server?)
 - **คำตอบ:** ด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Security Hardening) การปล่อยให้ CDP/LLDP ส่งแพ็กเก็ตออกทาง Access Port จะทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้ไม่หวังผลดีสามารถดักจับข้อมูลเพื่อดูสถาปัตยกรรมเครือข่าย เช่น ยี่ห้อ รุ่น ระบบปฏิบัติการ และหมายเลขไอพีของอุปกรณ์สวิตช์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลด Broadcast/Multicast Traffic ที่ไม่จำเป็นไปยังโฮสต์ปลายทาง
- **คำถาม:** What is the purpose of configuring directional LLDP (receive-only on HQ, transmit-only on switches)? (การกำหนดทิศทาง LLDP ให้ HQ ทำหน้าที่รับอย่างเดียว และ Switch ทำหน้าที่ส่งอย่างเดียว มีประโยชน์อย่างไร?)
 - **คำตอบ:** ช่วยให้อุปกรณ์ระดับแกนกลาง (HQ Router) สามารถรวบรวมข้อมูลโครงสร้างเครือข่ายและสวิตช์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ทั้งหมด โดยไม่ส่งกระจายข้อมูลของเราเตอร์กลับลงไปที่อุปกรณ์ชั้นล่าง เป็นการจำกัดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลตามสิทธิ์การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการโปรโตคอลสำรวจเครือข่ายอย่าง CDP และมาตรฐานกลาง LLDP มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบค้นโทโพโลยีในระบบที่ขาดเอกสารบันทึก อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยจำเป็นต้องปิดโปรโตคอลเหล่านี้บนพอร์ตที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องลูกข่าย (End Devices) และควบคุมทิศทางการแพร่กระจายแพ็กเก็ตให้เหมาะสม ขณะเดียวกันการกำหนดค่า NTP ช่วยให้นาฬิกาของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดตรงกันอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบันทึก Log และการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในระบบ

HQ-SW-1

CLI

IOS Command Line Interface

```

C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 000A.4168.6B47
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 2 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4416000
flashfs[0]: Bytes available: 59600384
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Loading "flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin"...
##### [OK]
Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

        cisco Systems, Inc.
        170 West Tasman Drive
        San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Image text-base: 0x80008098, data-base: 0x814129C4

Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.

24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 000A.4168.6B47
Motherboard assembly number    : 73-9832-06
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC103248MJ
Power supply serial number     : DCA102133JA
Model revision number          : B0
Motherboard revision number    : C0
Model number                   : WS-C2960-24TT
System serial number           : FOC103321EY
Top Assembly Part Number       : 800-26671-02
Top Assembly Revision Number   : B0
Version ID                     : V02
CLEI Code Number               : COM3K00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch  Ports Model          SW Version  SW Image
-----  -
*    1   26    WS-C2960-24TT    12.2        C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

HQ-SW-1>en
HQ-SW-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HQ-SW-1(config)# no cdp run
HQ-SW-1(config)#lldp run
HQ-SW-1(config)#interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-1(config-if)#no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)#ex
HQ-SW-1(config)#interface FastEthernet0/24
HQ-SW-1(config-if)#no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)#no lldp transmit
HQ-SW-1(config-if)#

```

HQ-SW-2

CLI

IOS Command Line Interface

```

C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 00D0.FF9E.ADEA
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 2 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 4416000
flashfs[0]: Bytes available: 59600384
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Loading "flash:/c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin"...
##### [OK]
Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

        cisco Systems, Inc.
        170 West Tasman Drive
        San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Image text-base: 0x80008098, data-base: 0x814129C4

Cisco WS-C2960-24TT (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.

24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 00D0.FF9E.ADEA
Motherboard assembly number    : 73-9832-06
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC103248MJ
Power supply serial number     : DCA102133JA
Model revision number          : B0
Motherboard revision number    : C0
Model number                   : WS-C2960-24TT
System serial number           : FOC103321EY
Top Assembly Part Number       : 800-26671-02
Top Assembly Revision Number   : B0
Version ID                     : V02
CLEI Code Number               : COM3K00BRA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch  Ports  Model                SW Version        SW Image
-----  -
*      1    26    WS-C2960-24TT      12.2              C2960-LANBASE-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

Press RETURN to get started!

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

HQ-SW-2>en
HQ-SW-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HQ-SW-2(config)#no cdp run
HQ-SW-2(config)#lldp run
HQ-SW-2(config)#interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)#no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)#ex
HQ-SW-2(config)#interface FastEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)#no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)#no lldp transmit
HQ-SW-2(config-if)#

```

นาย เกรียงไกร ประเสริฐ 663380616-4

```
HQ>en
HQ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ(config)#ntp server 192.168.1.254
HQ(config)#
```


Branch

CLI

IOS Command Line Interface

```

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

advertisement version: 2
Duplex: full
-----

Device ID: BR-SW-3
Entry address(es):
  IP address : 192.168.4.254
Platform: cisco 2960, Capabilities: Switch
Interface: FastEthernet0/24, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
Holdtime: 173

Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

advertisement version: 2
Duplex: full
-----

Device ID: Branch
Entry address(es):
  IP address : 192.168.4.1
Platform: cisco ISR4300, Capabilities: Router
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/0/0
Holdtime: 169

Version :
Cisco IOS XE Software, Version 03.13.04.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Oct-15 11:24 by mcpre

advertisement version: 2
Duplex: full
-----

Device ID: Branch
Entry address(es):
  IP address : 192.168.4.1
Platform: cisco ISR4300, Capabilities: Router
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/0/0.10
Holdtime: 169

Version :
Cisco IOS XE Software, Version 03.13.04.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ISR Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(3)S5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 05-Oct-15 11:24 by mcpre

advertisement version: 2
Duplex: full
-----

BR-SW-1#ssh -l admin 192.168.4.253

Password:
% Password: timeout expired!
% Login invalid

[Connection to 192.168.4.253 closed by foreign host]
BR-SW-1#ssh -l admin 192.168.4.253

Password:
% Login invalid

Password:
% Login invalid

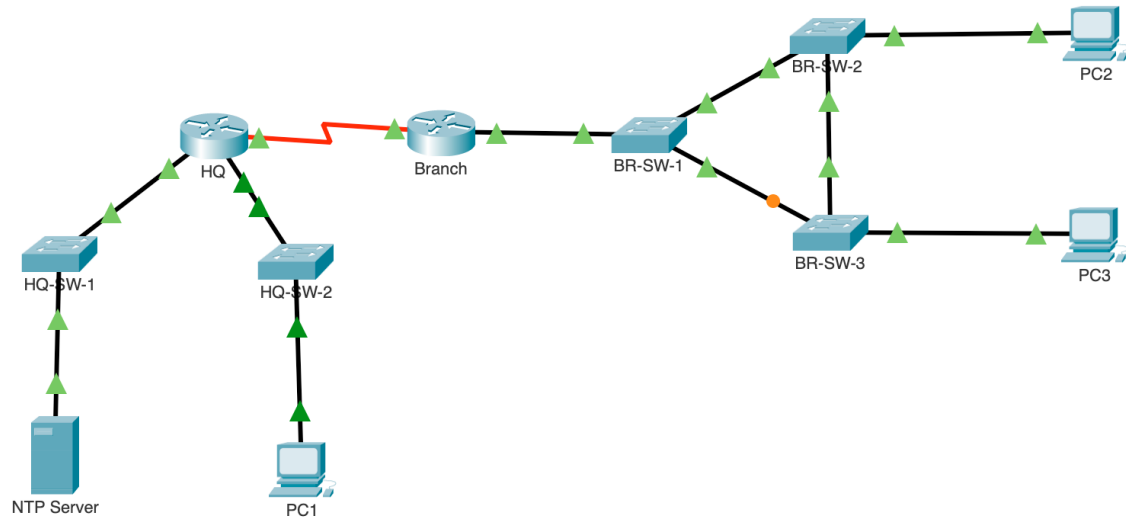
Password:
% Login invalid

BR-SW-2>en
Password:
BR-SW-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BR-SW-2(config)#interface fa0/1
BR-SW-2(config-if)#no cdp enable
BR-SW-2(config-if)#end
BR-SW-2#ssh -l admin 192.168.4.254

Password:

BR-SW-3>en
Password:
BR-SW-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
BR-SW-3(config)#interface fa0/1
BR-SW-3(config-if)#no cdp enable
BR-SW-3(config-if)#end
BR-SW-3#!

```



Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
[-] Network				
[-] BR-SW-2		0	Other	
[-] Ports		0	Other	
[-] FastEthernet0/1		0	Other	
[-] CDP Enabled	Correct	7	Configure CDP I...	
[-] BR-SW-3		0	Other	
[-] Ports		0	Other	
[-] FastEthernet0/1		0	Other	
[-] CDP Enabled	Correct	7	Configure CDP I...	
[-] Branch		0	Other	
[-] CDP		0	Other	
[-] CDP Enabled	Correct	5	Configure CDP	
[-] HQ				
[-] CDP		0	Other	
[-] CDP Enabled	Correct	5	Configure CDP	
[-] LLDP		0	Ip	
[-] Enabled	Correct	5	Configure LLDP	
[-] NTP		0	Other	
[-] NTP Server Information		0	Other	
[-] Address0	Correct	8	Configure NTP S...	
[-] Ports				
[-] GigabitEthernet0/0/0				
[-] LLDP Receive	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] LLDP Transmit	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] GigabitEthernet0/0/1				
[-] LLDP Receive	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] LLDP Transmit	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] HQ-SW-1				
[-] CDP		0	Other	
[-] CDP Enabled	Correct	5	Other	
[-] LLDP		0	Ip	
[-] Enabled	Correct	5	Configure LLDP	
[-] Ports				
[-] FastEthernet0/24				
[-] LLDP Receive	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] LLDP Transmit	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] GigabitEthernet0/1		0	Other	
[-] LLDP Receive	Correct	8	Configure LLDP ...	
[-] HQ-SW-2				
[-] CDP		0	Other	
[-] CDP Enabled	Correct	5	Other	
[-] LLDP		0	Ip	
[-] Enabled	Correct	5	Configure LLDP	
[-] Ports				
[-] FastEthernet0/1				
[-] LLDP Receive	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] LLDP Transmit	Correct	4	Configure LLDP ...	
[-] GigabitEthernet0/1		0	Other	
[-] LLDP Receive	Correct	8	Configure LLDP ...	